부모용 진행 안내 · 평균

초5 수학 · 자료 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-MEAN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 30개 정도, 접시 4개(똑같이 나누기), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 블록(바둑돌)이나 막대를 많은 쪽에서 적은 쪽으로 옮겨 고르게 하여 평균을 구하고, 평균이 자료 전체를 대표하는 ‘고르게 한 수’임을 설명한다.
확인 바둑돌 고르게 하기(S03, S04, S06), 막대 고르게 하기(S11 ①, 활동지 1), 평균의 뜻 판단(S13, S14 ③)
성공 기준 옮기기만 해서 높이를 같게 만들어 평균을 찾고, ‘평균 4권은 고르게 하면 한 사람이 4권’처럼 뜻을 자기 말로 말한다.

목표 B (자료의 합) ÷ (자료의 수)로 평균을 구하고(0인 자료 포함), 자료의 수가 다른 두 모둠을 평균으로 비교해 판단한다.
확인 합 ÷ 수 계산(S05, S07, S11 ②, 활동지 2), 0인 자료(S08, 활동지 4), 모둠 비교(S09, S10, S11 ③, 활동지 3)
성공 기준 합과 자료의 수를 바르게 정해 평균을 구하고, 사람 수가 다를 때 합이 아니라 평균으로 비교해야 하는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 막대그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(막대그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
평균을 자료 중 가장 큰 수나 가장 흔한 수로 생각하거나, 모두 평균만큼씩 했다는 뜻으로 생각한다.	블록을 옮겨 고르게 한 수임을 보이고, 평균 4권인 모둠에 4권 읽은 친구가 없음을 짚는다(S04, S13).

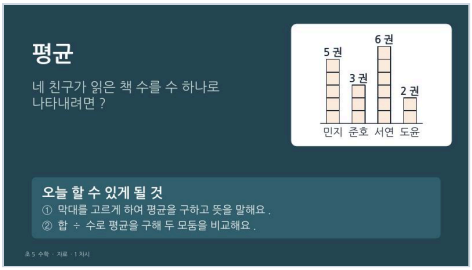
0인 자료를 자료의 수에서 빼고 나눈다.	바둑돌을 4일 자리에 고르게 놓아 0인 날 자리도 채워야 함을 보인다(S08, S11 ②, 활동지 4).
사람 수가 다른 두 모둠을 합으로 비교한다.	합은 사람이 많을수록 커진다는 것을 짚고 한 사람당 평균으로 비교한다(S09, S10, S11 ③, 활동지 3).

오늘 다루지 않는 것 평균의 뜻(고르게 하기)과 (자료의 합) ÷ (자료의 수)로 평균 구하기, 평균으로 두 모둠 비교하기를 다룬다. 화면의 평균은 모두 자연수로 나누어떨어지게 했다. 평균이 소수가 되는 자료, 평균을 이용해 모르는 값 구하기는 활동지 한 문항(활동지 4의 틀린 풀이, 5의 도전 문제)에서만 맛보고, 그래프에 평균선 긋기와 가능성은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(막대그래프 읽기·합 구하기)	약 3분	—
S03	고르게 하기 문제 제시(구체물)	약 3분	A
S04	고르게 한 값이 평균임을 앎	약 4분	A
S05	자료의 합 ÷ 자료의 수로 평균 구하기	약 3분	B
S06	안내받는 연습(고르게 하기와 식으로 확인)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(합 ÷ 수)	약 3분	B
S08	오개념 비교(0인 자료를 빼고 나누기)	약 3분	B
S09	평균으로 두 모둠 비교하기	약 3분	B
S10	안내받는 연습(평균으로 비교)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(평균의 뜻)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(막대그래프 읽고 합 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **평균** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 여러 수를 대표하는 수 하나가 무엇일지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 친구가 지난주에 읽은 책 수야. 5권, 3권, 6권, 2권. 이 모둠은 한 사람이 보통 몇 권쯤 읽었다고 할 수 있을까?”
- “수 하나로 말해 보자. 예상만 해도 돼.”

예상 답

- “6권이요(가장 많이).” / “4권쯤이요.” / “모르겠어요.”

막히면

- 예상은 맞고 틀림을 말하지 않습니다. 종이에 적어 두고 S04에서 다시 봅니다.

주의

- 오늘의 핵심 낱말은 ‘평균’입니다. 처음에는 ‘고르게 했을 때 한 사람의 몫’이라고 쉽게 말해 줍니다.
- 목표 두 가지를 소리 내어 읽어 주고, 아이에게 오늘 할 일을 한 번 말하게 합니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(막대그래프 읽기·합 구하기) · 약 3분

오늘은 그래프나 표의 수를 읽어 모두 더한 뒤 나눕니다. 막대그래프의 눈금을 읽고 합을 구할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로 눈금 숫자가 얼마씩 커져? 그러면 한 칸은 몇 개야?”
- “나 모둠 막대 끝에서 옆으로 따라가 볼까? 네 모둠을 모두 더하면?”

정답

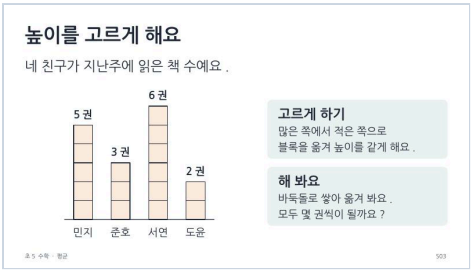
- ① 2개
- ② 10개
- ③ 6 + 10 + 4 + 8 = 28, 28개

막히면

- 눈금을 칸 수로 읽으면(나 모둠 5개) 막대 끝에 자를 대고 세로 눈금 숫자를 읽게 합니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘막대그래프’를 먼저 다시 합니다.

주의

- 네 수를 더할 때 10을 만들며 더하면 쉽습니다(6 + 4 = 10, 10 + 8 = 18, 18 + 10 = 28).
- 합 28은 S06에서 쓰지 않습니다. 여기서는 읽기와 더하기만 확인합니다.



S03 높이를 고르게 해요 · 고르게 하기 문제 제시(구체물) · 약 3분

책 수를 블록(바둑돌)으로 나타내고, 많은 쪽에서 적은 쪽으로 옮겨 높이를 같게 만드는 활동을 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌로 민지 5개, 준호 3개, 서연 6개, 도윤 2개를 세로로 쌓아 볼까?”
- “바둑돌 수는 그대로 두고 옮기기만 해서 네 줄의 높이를 똑같이 만들 수 있을까? 어디에서 어디로 옮기면 좋을까?”

예상 답

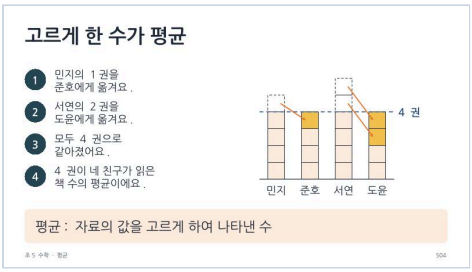
- “서연이 것을 도윤이에게 줘요.”
- “모두 4개씩이 돼요.”

막히면

- 가장 높은 줄(서연 6개)과 가장 낮은 줄(도윤 2개)부터 하나씩 옮겨 보게 합니다.
- 바둑돌이 없으면 단추나 동전, 지우개 조각을 씁니다.

주의

- 바둑돌을 새로 더하거나 빼지 않고 ‘옮기기만’ 한다는 규칙을 먼저 말해 줍니다. 그래야 전체 수(16권)가 그대로입니다.
- 준비물: 바둑돌(또는 단추) 30개 정도.



S04 고르게 한 수가 평균 · 고르게 한 값이 평균임을 앎 · 약 4분

블록을 옮겨 고르게 한 값(4권)이 평균이라는 것을 알고, 평균이 네 친구의 책 수를 대표하는 수라는 것을 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “노란 블록은 옮겨 온 것이고, 점선은 원래 있던 자리야. 옮기고 나니 모두 몇 권이야?”
- “이렇게 고르게 한 수 4권을 ‘평균’이라고 해. 네 친구는 평균 4권을 읽었다고 말할 수 있어.”
- “평균 4권이라는 건 네 친구가 모두 4권씩 읽었다는 뜻일까?”

예상 답

- “모두 4권이에요.”
- “아니요. 실제로는 다르지만 고르게 하면 4권이라는 뜻이에요.”

막히면

- S03에서 바둑돌로 직접 옮긴 결과와 그림을 비교하게 합니다.

주의

- 평균은 자료 중 하나의 값이 아닐 수도 있습니다(이 자료에는 4권인 친구가 없습니다). 평균은 모둠 전체를 대표하는 수입니다.
- S01에서 적어 둔 아이의 예상과 비교해 봅니다.



S05 모두 모아 똑같이 나누기 · 자료의 합 ÷ 자료의 수로 평균 구하기 · 약 3분

블록을 옮기지 않고도, 모두 모은 뒤 사람 수로 똑같이 나누면 평균을 구할 수 있다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌을 한곳에 모두 모아 볼까? 몇 개야? 이것을 4명에게 똑같이 나누어 주면 한 사람에게 몇 개씩이야?”
- “모두 더한 수를 ‘자료의 합’, 사람 수를 ‘자료의 수’라고 해. 평균은 합을 수로 나누면 돼.”

예상 답

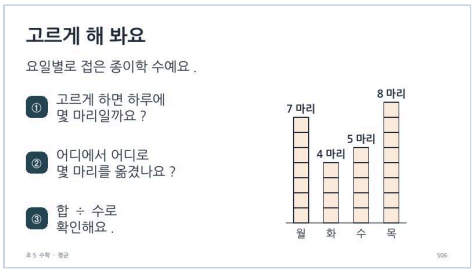
- “16개예요. 4개씩이에요.”
- “16 ÷ 4 = 4, 고르게 한 것과 같아요.”

막히면

- 바둑돌 16개를 접시 4개에 하나씩 돌아가며 나누어 담게 합니다(그림의 4줄).

주의

- 고르게 하기와 합 ÷ 수는 같은 생각입니다. 수가 크거나 많으면 블록을 옮기기 어려우므로 합 ÷ 수가 편합니다.



S06 고르게 해 봐요 · 안내받는 연습(고르게 하기와 식으로 확인) · 약 3분

도움을 받으며 블록을 옮겨 고르게 하고, 그 값을 합 ÷ 수로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌로 7, 4, 5, 8개를 쌓아 볼까? 높은 줄에서 낮은 줄로 옮겨 높이를 같게 만들어 봐.”
- “옮긴 결과가 맞는지 합 ÷ 수로 확인해 보자.”

정답

- ① 6마리
- ② 예: 월에서 1마리를 화로, 목에서 1마리를 화로, 목에서 1마리를 수로 (옮기는 방법은 여러 가지이며 모두 6마리가 되면 맞습니다)
- ③ 7 + 4 + 5 + 8 = 24, 24 ÷ 4 = 6, 6마리

막히면

- 가장 높은 목(8)과 가장 낮은 화(4)부터 1개씩 옮기게 합니다.

주의

- 옮기는 방법은 달라도 평균은 같다는 것을 짚어 줍니다. 전체 수(24)는 변하지 않기 때문입니다.



S07 **합 ÷ 수로 구해요** · 안내받는 연습(합 ÷ 수) · 약 3분

수가 커서 블록으로 옮기기 어려운 자료에서 합 ÷ 수로 평균을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 수들을 바둑돌로 쌓으려면 너무 많지? 그래서 합 ÷ 수로 구해 보자. 다섯 기록을 모두 더하면?”
- “몇 번 했는지가 자료의 수야. 그럼 평균은?”

정답

- ① 32 + 28 + 35 + 25 + 30 = 150 (번)
- ② 5회
- ③ 150 ÷ 5 = 30, 평균 30번

막히면

- 더하기가 어려우면 짝을 지어 더하게 합니다(32 + 28 = 60, 35 + 25 = 60, 60 + 60 + 30 = 150).
- 나눗셈이 어려우면 “5 × 30은?”처럼 곱셈으로 확인하게 합니다.

주의

- 다른 방법(고르게 하기를 수로): 평균을 30으로 예상하면 32는 2 많고 28은 2 적고, 35는 5 많고 25는 5 적어 서로 채워 줍니다. 그래서 평균은 30입니다. 아이가 먼저 이렇게 말하면 칭찬합니다.



S08 **0쪽인 날도 셀까요?** · 오개념 비교(0인 자료를 빼고 나누기) · 약 3분

0인 자료를 자료의 수에서 빼는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰은 무엇이 달라? 4일 동안의 평균을 구하는 거야. 화요일도 4일 중 하루일까?”
- “바둑돌로 10, 0, 6, 8을 놓고 고르게 해 볼까? 화요일 자리도 비워 두고.”

예상 답

- “곰이 맞아요. 화요일도 하루니까 4일로 나눠야 해요.”

정답

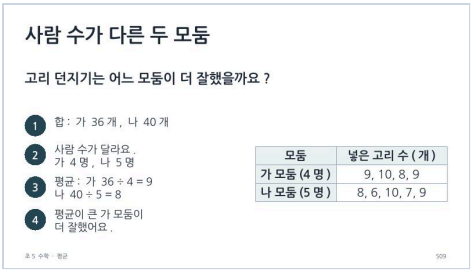
- 곰이 맞습니다. 10 + 0 + 6 + 8 = 24, 24 ÷ 4 = 6, 6쪽
- 토끼는 읽지 않은 날(0쪽)을 빼서 3일로 나누었습니다. 4일 동안 하루 평균을 묻는 것이므로 0쪽인 날도 자료의 수에 넣습니다.

막히면

- 바둑돌 24개를 4일 자리에 고르게 놓으면 하루에 6개, 3일 자리에만 놓으면 8개가 됩니다. 화요일 자리가 비면 안 된다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 0을 더해도 합은 그대로지만 자료의 수는 하나 늘어납니다. 그래서 평균이 작아집니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S09부터 이어서 해도 됩니다.



S09 사람 수가 다른 두 모둠 · 평균으로 두 모둠 비교하기 · 약 3분

사람 수가 다른 두 모둠은 합이 아니라 평균으로 비교해야 공정하다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “합만 보면 나 모둠이 40개로 더 많아. 그러면 나 모둠이 더 잘한 걸까? 사람 수는 같아?”
- “한 사람이 평균 몇 개를 넣었는지 비교해 보자. 가 모둠은? 나 모둠은?”

예상 답

- “나 모둠은 사람이 한 명 더 많아서 합이 많은 거예요.”
- “가는 9개, 나는 8개라서 가 모둠이 더 잘했어요.”

막히면

- “한 명이 더 있으면 그 사람이 넣은 것만큼 합이 늘어나지?”라고 말해 줍니다. 바둑돌로 가 모둠 4줄, 나 모둠 5줄을 고르게 놓아 비교해도 됩니다.

주의

- 사람 수(자료의 수)가 같으면 합으로 비교해도 결과가 같습니다. 사람 수가 다를 때 평균이 꼭 필요합니다.



S10 평균으로 비교해요 · 안내받는 연습(평균으로 비교) · 약 3분

도움을 받으며 두 모둠의 평균을 구해 비교하고, 합으로 비교하면 왜 안 되는지 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가 모둠은 3명, 나 모둠은 4명이야. 먼저 각 모둠의 평균을 구해 보자.”
- “합으로 비교하면 어느 모둠이 커? 그래도 될까?”

정답

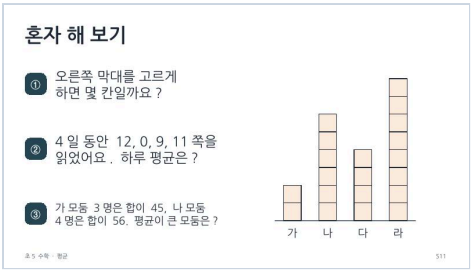
- ① (24 + 21 + 27) ÷ 3 = 72 ÷ 3 = 24, 24번
- ② (20 + 25 + 18 + 21) ÷ 4 = 84 ÷ 4 = 21, 21번
- ③ 가 모둠(평균 24번이 21번보다 큼)

막히면

- 72 ÷ 3이 어려우면 “3 × 20 = 60, 남은 12는 3 × 4”처럼 나누어 생각하게 합니다.

주의

- 합은 나 모둠이 84번으로 더 크지만 사람이 한 명 더 많기 때문입니다. ③에서 ‘나 모둠’이라고 하면 S09로 돌아갑니다(M3).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 고르게 하기와 합 ÷ 수로 평균을 구하고, 평균으로 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답과 함께 어떻게 구했는지 말해 줘.”

정답

- ① 5칸 (2 + 6 + 4 + 8 = 20, 20 ÷ 4 = 5. 라에서 3칸을 가로, 나에서 1칸을 다로 옮겨도 됨)
- ② (12 + 0 + 9 + 11) ÷ 4 = 32 ÷ 4 = 8, 8쪽
- ③ 가 모둠 45 ÷ 3 = 15, 나 모둠 56 ÷ 4 = 14 → 가 모둠

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모두 더하면? 몇으로 나눠야 해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 32 ÷ 3을 하려고 하면 0쪽인 날을 뺀 것입니다(M2). ③에서 합만 보고 나 모둠이라고 하면 M3입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 5칸 ② 8쪽 ③ 가 모둠(평균 15와 14)

막히면

- ②를 32 ÷ 3으로 했다면 S08, ③을 나 모둠이라고 했다면 S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 평균을 바르게 말한 것은? · 마무리 확인(평균의 뜻) · 약 2분

처음 보는 문장에서 평균의 뜻과 구하는 방법, 쓰임을 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바르게 말한 것을 모두 골라 볼래? 틀린 것은 어떻게 고치면 맞는 말이 될까?”

정답

- 가, 라
- 나: 평균은 자료를 고르게 한 값이라 가장 큰 수보다 작거나 같습니다(모든 값이 같을 때만 같음).
- 다: 0인 자료도 자료의 수에 넣어 나눕니다.

막히면

- S04 그림과 S08을 다시 보여 주며 하나씩 따져 봅니다.

주의

- 고른 까닭이나 고친 문장까지 말하면 확인 완료입니다. 답만 고르면 ‘이유 설명 필요’로 기록합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균이 무엇인지, 어떻게 구하는지 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “고르게 한 수예요. 모두 더해서 개수로 나눠요.”

정답

- ① (6 + 9 + 3) ÷ 3 = 6
- ② 120 ÷ 4 = 30, 30번
- ③ 기준: ‘책 수를 고르게 하면 한 사람이 4권씩’이라는 내용이면 맞습니다.

막히면

- 바둑돌을 다시 꺼내 고르게 하기를 한 번 더 합니다.

주의

- 다음 차시(일이 일어날 가능성)도 같은 ‘자료와 가능성’ 단원입니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 막대그래프 읽기** · 선수 학습 보충(막대그래프 읽고 합 구하기) · 약 5분

S02에서 막대그래프 읽기나 합 구하기가 흔들리면 오늘 내용 전에 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “막대 끝에서 옆으로 따라가 세로 눈금 숫자를 읽어 볼까? 사과는 몇 명이야?”
- “네 막대가 나타내는 수를 모두 더하면 조사한 학생은 모두 몇 명이야?”

정답

- 사과 3명, 배 5명, 귤 2명, 포도 6명
- 모두 16명

막히면

- 막대 끝에 자를 가로로 대고 세로 눈금까지 따라가게 합니다. 더하기는 바둑돌로 해도 됩니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 ‘막대그래프’를 먼저 다시 합니다. 나눗셈(16 ÷ 4 같은 계산)이 어려우면 초3·초4 나눗셈 차시를 먼저 복습합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	5칸 / (4 + 7 + 3 + 6) ÷ 4 = 20 ÷ 4 = 5
2	(45 + 50 + 40 + 35 + 55) ÷ 5 = 225 ÷ 5 = 45, 45분
3	가 45 ÷ 3 = 15, 나 60 ÷ 4 = 15 → 평균이 같아서 두 모둠이 똑같이 잘했다. (합은 나 모둠이 크지만 사람 수가 다르다.)
4	0쪽인 날도 자료의 수에 넣어야 한다. (9 + 0 + 9) ÷ 3 = 18 ÷ 3 = 6, 6쪽
5	평균 8번 × 4일 = 32번, 32 − (8 + 6 + 9) = 9, 9번
6	① 6 ② 30번 ③ 책 수를 고르게 하면 한 사람이 4권씩이라는 뜻(모두 4권씩 읽었다는 뜻은 아님)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 한두 개 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 가·라와 까닭 □ 답만 □ 아직 □
실수: 평균을 가장 큰 수로 생각함(M1) □ 0인 자료를 뺌(M2) □ 사람 수가 다른데 합으로 비교함(M3) □

메모: _____